KAPITEL 3



Biologisk mångfald

Livets variation – och varför vi behöver den

Ställ dig i en skog i Norrbotten en stilla morgon. Du ser tallar, granar och blåbärsris. Men det mesta av livet ser du inte. I marken under dina fötter finns svamptrådar, maskar, kvalster och miljarder bakterier. I trädkronorna sitter lavar, insekter och fåglar. Allt hänger ihop – och människan är en del av samma nät.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad biologisk mångfald är och dess tre nivåer
- hur arter i ett ekosystem hänger ihop
- vilka ekosystemtjänster naturen ger oss
- vad som hotar mångfalden – och vad som gynnar den
- hur man undersöker artrikedom med en enkel fältstudie
- att resonera om samhällsfrågor, till exempel skogsbruk

3.1	Vad är biologisk mångfald?	2
3.2	Mångfald gör ekosystem starka	3
3.3	Naturens gratistjänster	4
3.4	Hot mot mångfalden	5
3.5	Mångfald i Norrbotten	6
3.6	Vad kan vi göra?	7
	Sammanfattning och begrepp	8
	Testa dig själv	9–10

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vilka vilda djur, växter och svampar kan du namnge från din närmaste skog eller strand? Skriv ner så många du kan på två minuter.

3.1 Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder variationen av liv på jorden. Ordet används ofta om hur många arter som finns, men det är bara en del av sanningen. Forskare delar in mångfalden i tre nivåer som hänger ihop.



Bild 3.1 Biologisk mångfald finns på tre nivåer: inom arter, mellan arter och mellan ekosystem.

1. Genetisk mångfald – variation inom en art

Alla tallar tillhör samma art, men ingen tall är exakt den andra lik. Deras **gener** skiljer sig lite åt. En tall kanske tål torka bättre, en annan klarar kyla eller en viss svampsjukdom. När miljön förändras är det de individer som har "rätt" gener som överlever och får avkomma. Därför gör stor genetisk variation att en art kan anpassa sig.

2. Artmångfald – variation mellan arter

Artmångfald handlar om variationen mellan arter. Ett mått är artrikedom: antalet arter i ett område. En **art** är en grupp individer som kan para sig med varandra och få avkomma som också kan få ungar. En blåbärsskog med hundratals arter av insekter, svampar och mossor har större artrikedom än en gräsmatta.

3. Ekosystemmångfald – variation mellan livsmiljöer

Fjäll, myr, gammal skog, älv och skärgård är olika **ekosystem**. Varje ekosystem har sina egna arter och sitt eget samspel. Om ett landskap bara har en typ av miljö, till exempel planterad skog i samma ålder, försvinner arter som behöver något annat.

BEGREPP

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Population
Alla individer av en art inom ett visst område.

Gen
En del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

FAKTA

Forskare har hittills beskrivit ungefär två miljoner arter på jorden. Troligen finns det många miljoner till som ingen har upptäckt – mest insekter, svampar och mikroorganismer.

TÄNK EFTER

Varför räcker det inte att räkna antalet arter för att veta hur rik naturen är i ett område?

KOLLA DIG SJÄLV 3.1

1. Vilka är de tre nivåerna av biologisk mångfald? Ge ett exempel på varje.
2. Förklara med egna ord vad en art är.
3. Varför kan stor genetisk variation hjälpa en art att överleva när klimatet blir varmare?

3.2 Mångfald gör ekosystem starka

I ett ekosystem är alla arter beroende av varandra. Gröna växter är **producenter**: med hjälp av solljus bygger de upp socker genom fotosyntes. Djur är **konsumenter** som får sin energi genom att äta växter eller andra djur. **Nedbrytare** som svampar och bakterier bryter ner döda växter och djur, så att näringen kan användas igen.

En **näringskedja** visar vem som äter vem, till exempel *blåbär → skogssork → pärluggla*. Men i naturen äter de flesta djur flera olika saker. Därför ritar man ofta en **näringsväv** med många kedjor som är sammanflätade.

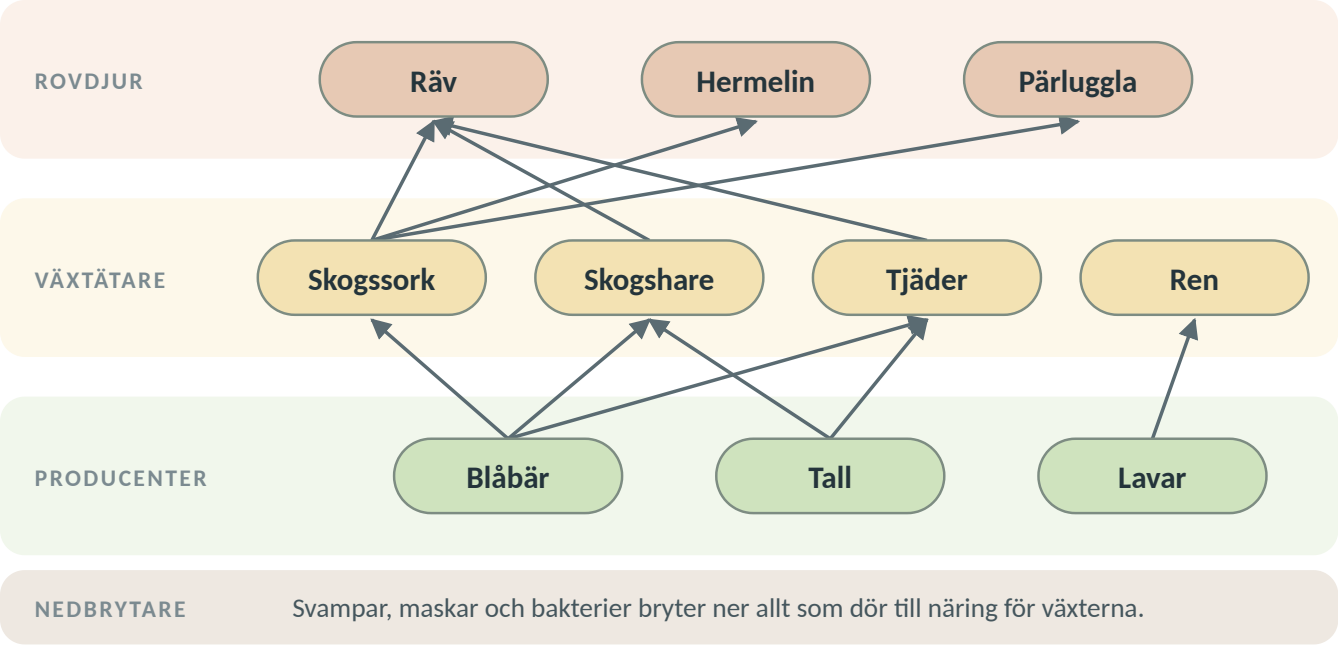


Bild 3.2 En förenklad näringsväv i en norrländsk barrskog. Pilarna visar åt vilket håll energin går – från den som blir äten till den som äter.

Många arter – fler reservdelar

Ett ekosystem med många arter är oftast mer **motståndskraftigt**. Vissa år blir det ont om sork. Då kan räven äta mer hare eller fågelägg i stället. I ett artfattigt system finns det färre "reservdelar". Om en viktig art försvinner kan hela ekosystemet förändras. Man kan jämföra med ett nät: du kan klippa av några trådar utan att det går sönder, men klipper du av för många rasar det.

ETT EXEMPEL FRÅN HISTORIEN

På 1840-talet odlade man nästan bara en sorts potatis på Irland. Alla plantor var genetiskt mycket lika. När sjukdomen potatisbladmögel kom fanns inga plantor som tålde den. Skördarna slogs ut och omkring en miljon människor dog av svält.

TÄNK EFTER

Titta på bild 3.2. Vad händer med räven om skogssorkarna blir färre? Vilken annan föda kan räven välja?

KOLLA DIG SJÄLV 3.2

1. Vad är skillnaden mellan en producent och en konsument?
2. Skriv en näringskedja med tre led från bild 3.2.
3. Förklara varför ett artrikt ekosystem klarar störningar bättre än ett artfattigt.

3.3 Naturens gratistjänster

Allt vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker är beroende av andra arter. Det naturen gör för oss kallas **ekosystemtjänster**.

Ekosystemtjänster är gratis, och därför märker vi dem ofta inte förrän de slutar fungera. Man brukar dela in dem i fyra grupper.



Försörjande
Saker vi kan ta från naturen: mat, fisk, bär, virke, rent vatten och ämnen till läkemedel.



Reglerande
Naturen styr och renar: bin och humlor pollinerar, våtmarker renar vatten, skog binder koldioxid.



Stödjande
Grunden för allt annat: nedbrytare skapar bördig jord, och växter bildar syre genom fotosyntes.



Kulturella
Det naturen ger oss som människor: friluftsliv, jakt, fiske, vila, inspiration och kulturarv.

Pollinering – en tjänst värd miljarder

När en humla flyger mellan blommor för att samla nektar, för den med sig pollen. Då blir blommorna befruktade och kan bilda frön och bär. Utan pollinerare skulle det bli mycket mindre blåbär, lingon, äpplen och raps. Ungefär tre av fyra av världens matgrödor ger större eller bättre skörd om de pollineras av djur.

Våtmarker och skog

En myr fungerar som en svamp: den suger upp vatten vid kraftiga regn och släpper ut det långsamt. Det minskar risken för översvämningar. Samtidigt fastnar näringsämnen och partiklar, så att vattnet som rinner vidare blir renare. Skogen tar upp koldioxid när träden växer och lagrar kol i stammar och i marken.

Mångfald ger säkrare tjänster

Om det finns många olika arter som pollinerar spelar det mindre roll om en av dem får ett dåligt år. Därför är biologisk mångfald en sorts försäkring för ekosystemtjänsterna.

VISSTE DU?

I vissa fruktodlingar i Kina har det funnits så få bin att människor har fått pollinera blommorna för hand med små penslar. Det tar lång tid och kostar mycket pengar.

BEGREPP

Ekosystemtjänst
Något som naturen gör och som människan har nytta av.

Pollinering
När pollen förs från en blomma till en annan så att den kan bilda frön.

KOLLA DIG SJÄLV 3.3

1. Ge ett exempel på varje typ av ekosystemtjänst.
2. Hur kan en myr minska risken för översvämningar?
3. Förklara varför många olika arter av pollinerare är bättre än en enda.

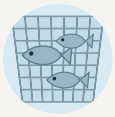
3.4 Hot mot mångfalden

Arter har alltid dött ut och nya har utvecklats. Men i dag försvinner arter mycket snabbare än vad som är naturligt. FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, bedömde 2019 att upp till en miljon arter riskerar att dö ut. Nästan alla hot har samma grundorsak: människans aktiviteter.



Ändrad mark-användning

Skog avverkas, myrar dikas, ängar växer igen. Det största hotet.



Överuttag

Vi fiskar, jagar eller skördar mer än vad som hinner växa till.



Klimatförändringar

Arter måste flytta norrut eller uppåt – fjällens arter har ingenstans att ta vägen.



Föroreningar

Miljögifter, plast och övergödning skadar liv i mark och vatten.



Invasiva arter

Främmande arter tränger undan de inhemska, t.ex. blomsterlupin.

Rödlistan – Sveriges hälsokontroll

Vart femte år bedömer forskare vid SLU Artdatabanken hur stor risken är att olika arter försvinner från Sverige. Resultatet kallas **rödlistan**. I den senaste rödlistan, från mars 2026 (läget 2025), bedömdes drygt 23 000 arter. Av dem var 5 217 rödlistade, och 2 373 räknades som hotade.

LC	NT	VU	EN	CR	RE	DD
Livskraftig	Nära hotad	Sårbar	Starkt hotad	Akut hotad	Nationellt utdöd	Kunskaps-brist

Rödlistans kategorier. Arter i VU, EN och CR räknas som hotade. Alla utom LC kallas rödlistade. DD betyder att forskarna vet för lite om arten för att kunna bedöma den – men den kan vara hotad.

Skogsbruket påverkar flest rödlistade arter på land, över 1 700 stycken. Igenväxning av ängar och betesmarker påverkar också många. Bland de rödlistade finns även kända arter, men flera av dem är bara ”nära hotade” (NT). Men det finns också goda nyheter: uttern och havsörnen har blivit så många igen att de inte längre är rödlistade.

BEGREPP

Rödlista
Lista över bedömda arter och deras risk.

Invasiv art
En art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Livsmiljö
Den plats där en art kan leva och föröka sig.

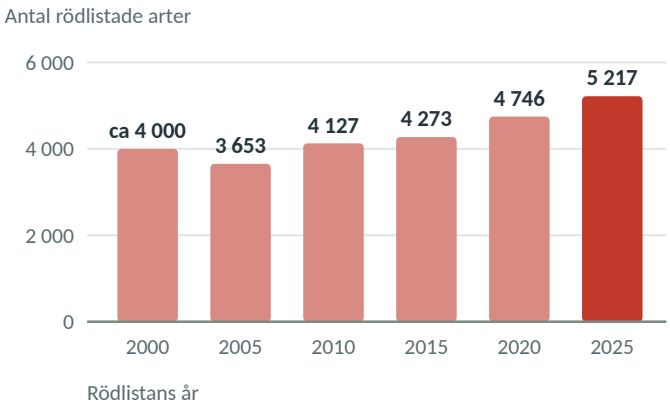


Bild 3.3 Antal rödlistade arter i Sverige. Källa: SLU Artdatabanken.

GRANSKA KRITISKT

Mellan år 2000 och 2025 ökade också antalet arter som forskarna bedömde, till drygt 23 000.

Betyder det att alla nya rödlistade arter i diagrammet har fått det sämre? Vilken annan förklaring kan finnas?

3.5 Mångfald i Norrbotten

Norrbotten har några av Sveriges största orörda områden: fjäll, myrar, gammal skog och älvar utan stora kraftverksdammar. Här finns också tydliga exempel på både hot och räddningsinsatser.

Fjällräven – räddad i sista stund?

Fjällräven jagades hårt för sin vackra vinterpäls. Den blev fridlyst redan 1928, men stammen återhämtade sig inte. Runt år 2000 fanns bara några tiotal vuxna djur kvar i Sverige. Fjällräven lever mest av lämlar, och lämmelåren har blivit ovanligare. Dessutom tar sig rödräven allt högre upp på fjället när klimatet blir mildare. Den är större och konkurrerar om både mat och lyor.

Med stödutfodring och jakt på rödräv nära lyorna har fjällräven ökat igen, men den är fortfarande hotad.



Bild 3.4 Fjällräven (till vänster) är mindre och har kort nos och små öron. Rödräven har längre ben och stora öron.



Bild 3.5 Garnlav – en signalart.

Gammal skog och signalarter

I skog som aldrig har kalavverkats finns gamla träd, död ved och hängande lavar. Många arter kan bara leva där. Ett exempel är garnlaven, som hänger i långa grågröna trådar från granar. Den kallas en **signalart**: hittar man den är skogen troligen gammal och artrik. Hänglavar är också viktig vinterföda för renarna.

Fria älvar och fjäll i förändring

Torne, Kalix och Pite älv är tre av Sveriges fyra nationalälvar, som skyddas från nya stora vattenkraftverk. Där kan laxen fortfarande vandra upp för att leka. Fjällen är däremot den landskapstyp i Sverige där andelen rödlistade arter har ökat mest. Orsaken är främst att klimatet blir varmare och att skog och buskar breder ut sig uppåt.

SAMHÄLLSFRÅGAN: VAD SKA SKOGEN ANVÄNDAS TILL?

Skogen i Norrbotten ger jobb, virke och biobränsle. Den är också hem för tusentals arter och betesmark för renar. Olika grupper ser olika saker i samma skog.

Skogsbolaget: "Skogsbruket ger jobb i hela länet och virke som kan ersätta plast och betong. Vi lämnar kvar gamla träd och skyddar värdefulla områden."

Naturskyddsföreningen: "Det finns för lite gammal skog kvar. Kalhyggen förstör livsmiljöer som tar hundratals år att bygga upp igen."

Renskötaren: "När gammal skog avverkas försvinner hänglaven. Då har renarna mindre att äta på vintern."

Kommunen: "Vi behöver både arbetstillfällen och natur som lockar turister och gör det skönt att bo här."

KOLLA DIG SJÄLV 3.4–3.5

1. Nämn tre hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på varje.
2. Ge två orsaker till att fjällräven har haft svårt att öka.
3. Vad är en signalart? Ge ett exempel.

3.6 Vad kan vi göra?

Det viktigaste för att skydda den biologiska mångfalden är att bevara och återskapa livsmiljöer. Det sker på flera nivåer samtidigt – från FN till din egen trädgård.

VÄRLDEN

År 2022 kom världens länder överens om att skydda och bevara 30 procent av jordens land, sötvatten och hav till år 2030.

SVERIGE

Nationalparker och naturreservat skyddar natur. I Norrbotten finns världsarvet Laponia med bland annat Sarek och Padjelanta. Lagar styr skogsbruk, jakt och fiske.

DU SJÄLV

Låt en bit gräsmatta bli äng. Välj hållbart fiskad mat. Rapportera arter du ser i Artportalen. Släng aldrig trädgårdsväxter i naturen.

Ibland behöver naturen hjälp att återhämta sig. Man kan till exempel dämma igen diken så att en myr blir blöt igen, låta kor beta igenvuxna ängar eller bränna skog under kontroll. Många arter i skogen är nämligen anpassade till skogsbränder.

Undersök själv: Hur många arter finns i en ruta?

Frågeställning: Finns det fler växtarter på en ängsmark än på en klippt gräsmatta?

Hypotes: Skriv vad du tror och varför *innan* du börjar.

Material: 4 pinnar, ca 5 m snöre, tumstock, mobilkamera eller artbok/app.

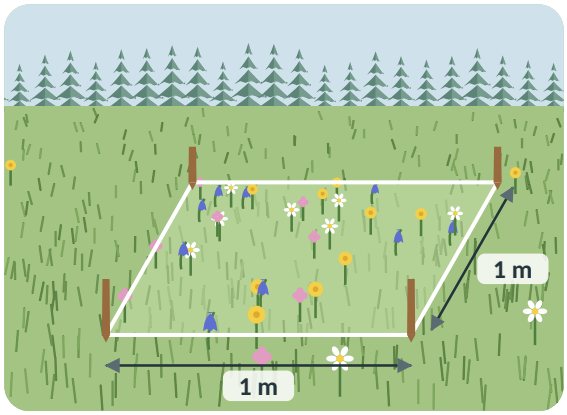


Bild 3.6 En provruta på 1 m².

Gör så här

1. Märk ut en ruta på 1 × 1 meter med pinnar och snöre på ängen.
2. Räkna hur många *olika* växtarter som finns i rutan. Du behöver inte veta vad de heter – ta en bild och ge dem nummer.
3. Gör likadant på gräsmattan.
4. Upprepa med minst tre rutor på varje plats. Varför är det viktigt?
5. Skriv in resultatet i en tabell och räkna ut medelvärdet för varje plats.

Plats	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Medelvärde
Äng				
Gräsmatta				

UTVÄRDERA

Stämde din hypotes? Vad kan ha påverkat resultatet, till exempel tid på året, var du lade rutan eller om du kunde skilja arterna åt? Hur skulle du kunna göra undersökningen mer tillförlitlig, alltså så att man kan lita på resultatet?

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- Alla arter i ett ekosystem hänger ihop i **näringsvävar** med producenter, konsumenter och nedbrytare.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer **motståndskraftigt** mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**, till exempel mat, pollinering, rent vatten och friluftsliv.
- De största hoten är **ändrad markanvändning**, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. År 2025 var 5 217 arter rödlistade – fler än någonsin tidigare.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.

Viktiga begrepp

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Biologisk mångfald
Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst
Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen
Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Invasiv art
Art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Livsmiljö
Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Nedbrytare
Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering
Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rödlista
Lista över bedömda arter och deras risk.

Signalart
Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Överuttag
När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

GÖR EN TANKEKARTA

Skriv *biologisk mångfald* i mitten av ett papper. Dra ut grenar till minst åtta begrepp från listan ovan och skriv på varje gren hur begreppen hänger ihop.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilket alternativ beskriver **genetisk mångfald**? ●

A Antalet arter i en skog.
B Variationen i gener mellan individer av samma art.
C Antalet olika ekosystem i ett land.
D Antalet individer i en population.

2 Vilket är ett exempel på en **reglerande** ekosystemtjänst? ●

A Virke från skogen.
B Bär och svamp att plocka.
C Humlor som pollinerar blåbärsris.
D En vandring i fjällen.

3 I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen **först**? ●●

A Blåbärsriset minskar.
B Pärlugglorna får mindre mat.
C Renarna blir fler.
D Lavarna dör.

DEL B · SVARA KORT

4 Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger. ●

5 Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär. ●

DEL C · TOLKA RESULTAT

6 En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² vid två ängar. Den ena betas av kor. Den andra har inte betats på tio år och har börjat växa igen. ●●

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet av antalet arter för varje äng.
b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden. ●●●

Testa dig själv forts.

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

7 Kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde i en gammal skog där det växer garnlav. Vilka konsekvenser kan bygget få för den biologiska mångfalden? Ta ställning till om skogen ska bebyggas och motivera med minst två argument. ●●●

8 Wilma påstår: "Rödlistan visar att det går sämre för naturen eftersom antalet rödlistade arter har ökat sedan 2005." Använd bild 3.3 och rutan *Granska kritiskt*. Har Wilma rätt? Förklara. ●●●

DEL E · PLANERA EN UNDERSÖKNING

9 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv ●●
- vad du ska räkna eller mäta,
- hur du gör jämförelsen rättvis,
- hur du dokumenterar resultatet.

10 Abborre, gädda, fiskgjuse och djurplankton lever i samma sjö. Ordna dem i en näringskedja och lägg till en producent först i kedjan. Förklara sedan vad som kan hända med gäddorna om nästan alla abborrar fångas. ●●●